BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI GR2

Đề tài: Xây dựng trợ lý AI sử dụng kiến trúc AI Agent hỗ trợ khách hàng ngân hàng
AI Banking Assistant

- **Ngày báo cáo:** 19/10/2026 — Tuần từ 12/10/2026 đến 19/10/2026
- **Giai đoạn:** Giai đoạn 1 — Xây dựng cơ sở tri thức và hệ thống RAG
- **Phiên bản:** 2.0

---

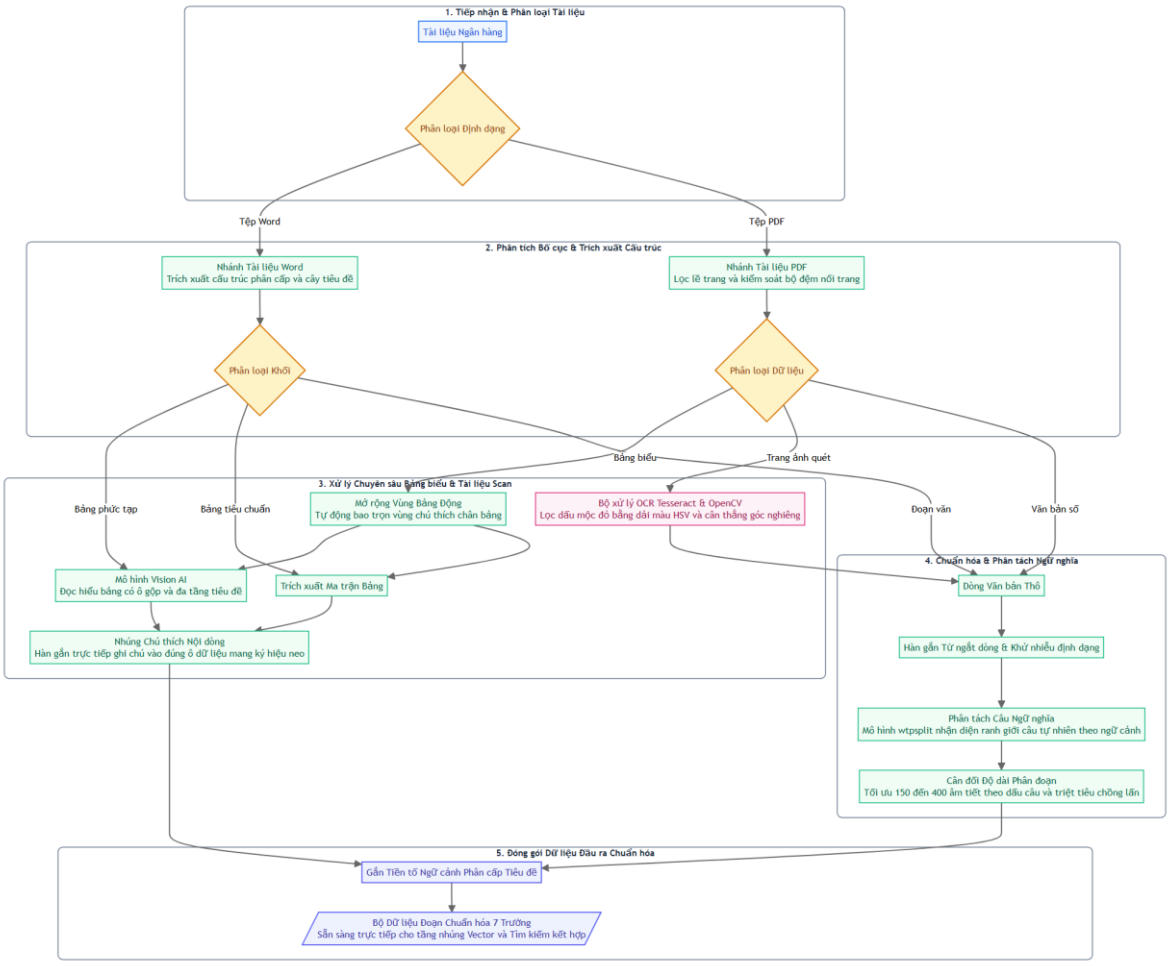
1. Kết quả đạt được trong tuần này — Từ 12/10/2026 đến 19/10/2026

Trong tuần vừa qua, em đã hoàn thành xây dựng phân hệ phân đoạn tài liệu nhận thức bố cục chuyên biệt cho dữ liệu ngân hàng, hỗ trợ toàn diện cả định dạng Word và PDF.

1.1. Tóm tắt nguyên lý hoạt động của kiến trúc phân đoạn

- **Tiếp nhận và phân loại tài liệu:** Hệ thống tự động nhận diện định dạng Word và PDF để chuyển vào các nhánh bóc tách cấu trúc chuyên biệt tương ứng.
- **Xử lý bảng biểu phức tạp và chú thích chân trang:** Đối với các bảng chứa ô gộp hoặc nhiều tầng tiêu đề, hệ thống chuyển đổi sang dạng hình ảnh để mô hình Vision AI đọc hiểu trọn vẹn quan hệ giữa các hàng và cột. Vùng chú thích dưới đáy bảng được tự động mở rộng và nhúng trực tiếp vào đúng ô dữ liệu mang ký hiệu neo, giúp số liệu không bị tách rời khỏi ngữ cảnh giải thích.
- **Xử lý tài liệu scan:** Đối với các trang PDF dạng ảnh quét, hệ thống sử dụng công cụ Tesseract OCR v5 kết hợp thư viện xử lý ảnh OpenCV để lọc con dấu mộc đỏ bằng dải màu HSV, cân thẳng góc nghiêng của trang và trích xuất chữ tiếng Việt rõ nét.
- **Phân tách câu theo ngữ nghĩa:** Thay vì ngắt câu theo quy tắc ký tự thông thường, hệ thống ứng dụng mô hình ngữ nghĩa wtpsplit để nhận diện ranh giới câu tự nhiên theo ngữ cảnh, sau đó gom các câu thành từng đoạn tối ưu từ 150 đến 400 âm tiết mà không bị chồng lấn nội dung.
- **Duy trì ngữ cảnh và chuẩn hóa đầu ra:** Hệ thống tự động theo dõi cấp độ tiêu đề xuyên suốt tài liệu và gắn kèm tiền tố ngữ cảnh vào đầu mỗi đoạn. Toàn bộ các đoạn văn và bảng biểu sau khi xử lý đều được đóng gói đồng nhất theo cấu trúc 7 trường thông tin, sẵn sàng trực tiếp cho tầng nhúng vector.

1.2. Sơ đồ kiến trúc phân đoạn tài liệu



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu phân đoạn tài liệu nhận thức bố cục

1.3. Kết quả kiểm thử thực nghiệm

Hệ thống đã được chạy kiểm thử trên toàn bộ tập dữ liệu biểu phí, điều khoản hợp đồng và cẩm nang dịch vụ ngân hàng. Kết quả thực nghiệm cho thấy:

- Toàn bộ bảng được tìm thấy đúng và được tiền xử lý
- Các element được đánh đùng nhưng thỉnh thoảng vẫn bị đánh nhầm do mô hình xử lý còn cứng (ví dụ sai chân trang thành text và ngược lại)
- Chunking vẫn chưa được hoàn hảo khi thỉnh thoảng bị ngắt câu cùng chủ đề
- Chưa xử lý được bảng table triệt để (vẫn thô sơ khi để dạng | cột 1 | cột 2| cột 3|)

---

2. Kế hoạch thực hiện tuần tới — Từ 19/10/2026 đến 26/10/2026

Trong tuần tiếp theo, định hướng trọng tâm là đưa các đoạn dữ liệu vào luồng sinh vector và hoàn thiện tầng tìm kiếm:

- **Triển khai luồng Embedding và cơ sở dữ liệu Vector:** Tích hợp các đoạn dữ liệu vào mô hình nhúng ngôn ngữ và thiết lập kho lưu trữ vector ngữ nghĩa song song với chỉ mục tìm kiếm từ khóa.
- **Phát triển tầng Retrieval và xếp hạng lại:** Xây dựng cơ chế tìm kiếm lai kết hợp giữa tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm ngữ nghĩa, tích hợp thêm mô hình xếp hạng lại để tinh chọn các đoạn câu trả lời chính xác nhất.
- **Tiếp tục tinh chỉnh phân đoạn:** Đánh giá chất lượng tìm kiếm trên tập câu hỏi ngân hàng thực tế, tinh chỉnh độ dài đoạn văn và tối ưu hóa thời gian xử lý bảng biểu phức tạp.